2012 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2012） 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为（ ）

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3

（查看解析）

2.（2012） 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（ ）

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$ (B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$ (D) $(-1)^n n!$

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2012） 如果函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是（　　）

(A) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

(B) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

(C) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

(D) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.

（查看解析）

4.（2012） 设 $I_k=\int_0^{k\pi} \mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x\ (k=1,2,3)$，则有（　　）

(A) $I_1<I_2<I_3$

(B) $I_3<I_2<I_1$

(C) $I_2<I_3<I_1$

(D) $I_2<I_1<I_3$

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2012） 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

(C) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

（查看解析）

6.（2012） 设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$．若 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $Q^{-1}AQ=$（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2012） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布，则 $P\{X<Y\}=$（　　）

(A) $\frac{1}{5}$　　(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{4}{5}$

（查看解析）

8.（2012） 将长度为 $1\,\mathrm{m}$ 的木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为（　　）

(A) 1　　(B) $\frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{2}$　　(D) -1

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2012） 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2\mathrm{e}^{x}$，则 $f(x)=$ _____.

（查看解析）

10.（2012） $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2012） $\operatorname{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=$ _____.

（查看解析）

12.（2012） 设 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid x+y+z=1,\ x\geq 0,\ y\geq 0,\ z\geq 0\}$，则 $\iint_{\Sigma} y^2\,\mathrm{d}S=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2012） 设 α 为 3 维单位列向量，E 为 3 阶单位矩阵，则矩阵 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的秩为 _____.

（查看解析）

14.（2012） 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{2}$，$P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB\mid\overline{C})=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2012）（本题满分 10 分）证明：$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}\quad(-1<x<1)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2012）（本题满分 10 分） 求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2012）（本题满分 10 分） 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）
（续）

18.（2012）（本题满分 10 分） 已知曲线 L：$\begin{cases} x = f(t), \\ y = \cos t \end{cases}$ $(0 \le t < \pi / 2)$，
其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0) = 0$，$f'(t) > 0\ (0 < t < \pi / 2)$.
若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1，求函数 $f(t)$ 的表达式，并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）
（续）

19.（2012）（本题满分 10 分） 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $(2,0)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2y\,\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2012）（本题满分 11 分）设 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

(I) 计算行列式 $|A|$；

(II) 当实数 a 为何值时，方程组 $Ax=\beta$ 有无穷多解，并求其通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）
（续）

21.（2012）（本题满分 11 分） 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)x$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值；

(II) 求正交变换 $x=Qy$ 将二次型 f 化为标准形.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）
（续）

22.（2012）（本题满分 11 分） 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(I) 求 $P\{X=2Y\}$；

(II) 求 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）
（续）

23.（2012）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$．记 $Z=X-Y$．

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z;\sigma^2)$；

(II) 设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

（查看解析）

2012 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2012）曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

【答案】C

【解析】函数 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的定义域为 $x\neq\pm1$，且在 $x\neq-1$ 处 $y=\dfrac{x}{x-1}$.

由 $\lim\limits_{x\to\infty}y=1$，得 $y=1$ 为水平渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to1}y=\infty$，得 $x=1$ 为铅直渐近线；

而 $\lim\limits_{x\to-1}y=\dfrac{1}{2}$，即 $x=-1$ 是可去间断点，故 $x=-1$ 不是铅直渐近线；

又 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=0$，曲线没有斜渐近线．

故曲线共有 2 条渐近线，应选 (C).

（返回题目）

2.（2012）设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（　　）

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　(B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$　　(D) $(-1)^n n!$

【答案】A

【解析】方法一（乘积求导）　$f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，逐项求导得

$f'(x)=e^x(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)+2(e^x-1)e^{2x}(e^{3x}-3)\cdots(e^{nx}-n)+$

$\cdots+n(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{(n-1)x}-n+1)e^{nx}$.

当 $x=0$ 时，第一项中 $(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)=(1-2)\cdots(1-n)=(-1)^{n-1}(n-1)!$，而其余各项都含因子 $e^x-1=0$，故 $f'(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!$.

方法二（导数定义）　由 $f(0)=0$ 得

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)=1\cdot(-1)^{n-1}(n-1)!$$

应选 (A).

（返回题目）

3.（2012） 如果函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是（　　）

(A) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

(B) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

(C) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

(D) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.

【答案】B

【解析】方法一（证明（**B**）成立）　由 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续及 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，得

$$f(0,0)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (x^2+y^2)\cdot\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}=0.$$

取 $y=0$，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}\cdot\dfrac{1}{x}\right]$ 存在，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，即 $f'_x(0,0)=0$，同理 $f'_y(0,0)=0$.

于是 $\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{x^2+y^2}=\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 的极限存在，记其为 A，则

$\Delta z=0\cdot x+0\cdot y+A(x^2+y^2)+o(x^2+y^2)=o(\rho)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，由可微的定义知 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

方法二（排除法）　（A）取 $f(x,y)=|x|+|y|$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}=1$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在，f 在 $(0,0)$ 处对 x 不可偏导，故不可微，（A）不对；

（C）取 $f(x,y)=x$，它在 $(0,0)$ 处可微，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)}{|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{|x|}$ 不存在，故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 不存在，（C）不对；

（D）取 $f(x,y)=xy$，它可微，但 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在（沿 $y=0$ 为 0，沿 $y=x$ 为 $\dfrac{1}{2}$），（D）不对.

应选 (B).

（返回题目）

4.（2012）设 $I_k=\int_0^{k\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x\ (k=1,2,3)$，则有（　　）

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_3<I_2<I_1$

(C) $I_2<I_3<I_1$　　(D) $I_2<I_1<I_3$

【答案】D

【解析】$I_2-I_1=\int_\pi^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x<0$（在 $(\pi,2\pi)$ 内 $\sin x<0$），故 $I_1>I_2$；

$I_3-I_2=\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x>0$（在 $(2\pi,3\pi)$ 内 $\sin x>0$），故 $I_2<I_3$；

而 $I_3-I_1=\int_\pi^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x=\int_\pi^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$，

其中令 $x=t+\pi$，得 $\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x=\int_\pi^{2\pi}\mathrm{e}^{(t+\pi)^2}\sin(t+\pi)\,\mathrm{d}t=-\int_\pi^{2\pi}\mathrm{e}^{(x+\pi)^2}\sin x\,\mathrm{d}x$，

故 $I_3-I_1=\int_\pi^{2\pi}\left[\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{(x+\pi)^2}\right]\sin x\,\mathrm{d}x>0$（两个因子都小于 0），得 $I_1<I_3$.

于是 $I_2<I_1<I_3$，应选 (D).

（返回题目）

5.（2012）设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

(C) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

【答案】C

【解析】方法一　$\alpha_3+\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\c_3+c_4\end{pmatrix}$ 与 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$ 成比例，

故 $\alpha_1,\alpha_3+\alpha_4$ 线性相关，从而 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关.

方法二　$|\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&1&-1\\0&-1&1\\c_1&c_3&c_4\end{vmatrix}=0$（第 1、2 行对应元素成比例），所以 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关.

（另两组向量的相关性随 c_1,c_2,c_3,c_4 而变化，不能断定必相关.）

应选 (C).

（返回题目）

6.（2012）设 A 为 **3** 阶矩阵，P 为 **3** 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $Q^{-1}AQ=$（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】B

【解析】由 $Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,

得

$$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}P^{-1}AP\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

,

应选 (B).

（返回题目）

7.（2012）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 **1** 与参数为 **4** 的指数分布，则 $P\{X<Y\}=$（　　）

(A) $\frac{1}{5}$　　(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{4}{5}$

【答案】A

【解析】X 的密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$　Y 的密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}4\mathrm{e}^{-4y}, & y>0,\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$

由 X,Y 独立得联合密度 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}4\mathrm{e}^{-(x+4y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

于是 $P\{X<Y\}=\iint\limits_{x<y} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}4\mathrm{e}^{-4y}\,\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-5x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{5}$，应选 (A).

（返回题目）

8.（2012）将长度为 $1\,\mathrm{m}$ 的木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为（　　）

(A) 1　　(B) $\frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{2}$　　(D) -1

【答案】D

【解析】设两段长度分别为 X,Y，则 $X+Y=1$，即 $Y=-X+1$.

方法一　由 $P\{Y=-X+1\}=1$ 知 Y 与 X 以概率 1 满足负的线性关系，故 $\rho_{XY}=-1$.

方法二　$X\sim U(0,1)$，$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$　$E(X)=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，$E(Y)=E(-X+1)=\frac{1}{2}$，

$E(X^2)=\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$，$D(X)=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$，$D(Y)=D(-X+1)=D(X)=\frac{1}{12}$，

$E(XY)=E[X(-X+1)]=-E(X^2)+E(X)=-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$，

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{12}$，

故 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{-1/12}{1/12}=-1$，应选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2012）若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2\mathrm{e}^{x}$，则 $f(x)=$ _____.

【答案】e^{x}

【解析】方法一（观察并检验） 由 $f''(x)+f(x)=2\mathrm{e}^{x}$ 观察得特解 $f(x)=\mathrm{e}^{x}$（因 $(\mathrm{e}^{x})''+\mathrm{e}^{x}=2\mathrm{e}^{x}$），

将它代入 $f''(x)+f'(x)-2f(x)$ 得 $\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{x}-2\mathrm{e}^{x}=0$，即它同时满足两个方程，故 $f(x)=\mathrm{e}^{x}$.

方法二（解方程） 由 $f''+f'-2f=0$ 得 $f=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}$，

代入 $f''+f=2\mathrm{e}^{x}$ 得 $2C_1\mathrm{e}^{x}+5C_2\mathrm{e}^{-2x}=2\mathrm{e}^{x}$，比较同类项系数得 $C_1=1,\ C_2=0$，故 $f(x)=\mathrm{e}^{x}$.

（返回题目）

10.（2012） $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】被积函数含根式 $\sqrt{2x-x^2}=\sqrt{1-(x-1)^2}$，先配方，再作平移 $u=x-1$：

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^2\left[(x-1)+1\right]\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}(x-1)=\int_{-1}^{1}(u+1)\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u$$

$$=\int_{-1}^{1}u\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u+\int_{-1}^{1}\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u,$$

其中第一项的被积函数为奇函数，积分为 0；第二项等于单位圆上半部分的面积，即

$$2\int_0^1\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u=2\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2},$$

故原式 $=\dfrac{\pi}{2}$.

（返回题目）

11.（2012） $\left.\mathrm{grad}\left(xy+\dfrac{z}{y}\right)\right|_{(2,1,1)}=$ _____.

【答案】$i+j+k$

【解析】令 $f(x,y,z)=xy+\dfrac{z}{y}$，则 $\mathrm{grad}f=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},\dfrac{\partial f}{\partial z}\right)=\left(y,\ x-\dfrac{z}{y^2},\ \dfrac{1}{y}\right)$，

于是 $\left.\mathrm{grad}\left(xy+\dfrac{z}{y}\right)\right|_{(2,1,1)}=(1,\ 2-1,\ 1)=(1,1,1)=i+j+k.$

（返回题目）

12. （2012） 设 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid x+y+z=1,\ x\geq 0,\ y\geq 0,\ z\geq 0\}$，则 $\iint_{\Sigma} y^2\,\mathrm{d}S=$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{12}$

【解析】令 $z=1-x-y$，$(x,y)\in D=\{(x,y)\mid x+y\leq 1,\ x\geq 0,\ y\geq 0\}$，则 $z_x'=z_y'=-1$，

$\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故 $\iint_{\Sigma} y^2\,\mathrm{d}S=\sqrt{3}\iint_{D} y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}y\int_0^{1-y}\mathrm{d}x=\sqrt{3}\int_0^1 y^2(1-y)\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{\sqrt{3}}{12}$.

（返回题目）

13. （2012） 设 α 为 **3** 维单位列向量，E 为 **3** 阶单位矩阵，则矩阵 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的秩为 _____.

【答案】2

【解析】方法一（取特殊向量） 取 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，则 $\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

$E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，其秩为 2.

又 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的秩与具体的单位向量 α 无关，故一般情形下秩也为 2.

方法二（幂等矩阵） 令 $A=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，由 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=1$ 得

$A^2=E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha^{\mathrm{T}}=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=A$，即 $A(E-A)=O$，

于是 $r(A)+r(E-A)\leq r(E)=3$；又 $r(A)+r(E-A)\geq r(A+E-A)=r(E)=3$，

故 $r(A)+r(E-A)=3$.

而 $r(E-A)=r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})=r(\alpha)=1$，所以 $r(A)=r(E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}})=2$.

（返回题目）

14. （2012） 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{2}$，$P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB\mid\bar{C})=$ _____.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】由 A 与 C 互不相容得 $P(AC)=0$，从而 $P(ABC)=0$，且 $P(\bar{C})=1-P(C)=\frac{2}{3}$.

于是 $P(AB\mid\bar{C})=\frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})}=\frac{P(AB)-P(ABC)}{1-P(C)}=\frac{P(AB)}{1-P(C)}=\frac{1/2}{2/3}=\frac{3}{4}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2012）证明：$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}\quad(-1<x<1)$.

【解析】方法一（二阶导数定号）　令 $f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-\frac{x^2}{2}-1\ (-1<x<1)$，则 $f(0)=0$.

$f'(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{2x}{1-x^2}-\sin x-x$，$f'(0)=0$；

$f''(x)=\frac{4}{(1-x^2)^2}-1-\cos x$.

当 $-1<x<1$ 时，$\frac{4}{(1-x^2)^2}\geq 4$，而 $1+\cos x\leq 2$，故 $f''(x)\geq 2>0$，$f'(x)$ 在 $(-1,1)$ 内单调增加.

于是 $-1<x<0$ 时 $f'(x)<f'(0)=0$，$0<x<1$ 时 $f'(x)>f'(0)=0$，即 $x=0$ 是 f 在 $(-1,1)$ 内的最小值点，

故 $f(x)\geq f(0)=0$，即 $x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}\ (-1<x<1)$.

方法二（偶函数，只讨论 $[0,1)$）　同上令 $f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-\frac{x^2}{2}-1$，$f(0)=0$，且 $f(-x)=f(x)$，即 f 为偶函数，故只需证 $0\leq x<1$ 时 $f(x)\geq 0$.

$f'(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+x}-\sin x-x$，$f'(0)=0$；

$f''(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}+\frac{1}{(1-x)^2}+\frac{1}{(1+x)^2}-\cos x-1$，$f''(0)=2$；

$f'''(x)=\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{(1+x)^2}+\frac{2}{(1-x)^3}-\frac{2}{(1+x)^3}+\sin x>0\ (0<x<1)$.

由 $f''(0)=2>0$ 及 $f'''(x)>0$ 得 $f''(x)>2>0\ (0<x<1)$；再由 $f'(0)=0$ 得 $f'(x)>0\ (0<x<1)$；最后由 $f(0)=0$ 得 $f(x)>0\ (0<x<1)$.

又 f 为偶函数，故当 $-1<x<1$ 时 $f(x)\geq 0$，原不等式成立.

（返回题目）

16.（2012） 求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

【解析】$f(x,y)$ 在全平面可微，由极值的必要条件，令

$f_x'=(1-x^2)e^{-(x^2+y^2)/2}=0$，$f_y'=-xye^{-(x^2+y^2)/2}=0$，得 $\begin{cases} x=1, \\ y=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-1, \\ y=0 \end{cases}$.

再求二阶偏导：$f_{xx}''=x(x^2-3)e^{-(x^2+y^2)/2}$，$f_{xy}''=y(x^2-1)e^{-(x^2+y^2)/2}$，

$f_{yy}''=x(y^2-1)e^{-(x^2+y^2)/2}$.

当 $(x,y)=(1,0)$ 时，$A=f_{xx}''(1,0)=-2e^{-1/2}$，$B=f_{xy}''(1,0)=0$，$C=f_{yy}''(1,0)=-e^{-1/2}$，

$AC-B^2=2e^{-1}>0$ 且 $A<0$，故 $(1,0)$ 为极大值点，极大值为 $f(1,0)=e^{-1/2}$；

当 $(x,y)=(-1,0)$ 时，$A=f_{xx}''(-1,0)=2e^{-1/2}$，$B=f_{xy}''(-1,0)=0$，$C=f_{yy}''(-1,0)=e^{-1/2}$

，

$AC-B^2=2e^{-1}>0$ 且 $A>0$，故 $(-1,0)$ 为极小值点，极小值为 $f(-1,0)=-e^{-1/2}$.

（返回题目）

17.（2012） 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

【解析】记 $u_n=\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=x^2\lim\limits_{n\to\infty}\frac{4n^2+12n+11}{4n^2+4n+3}\cdot\frac{2n+1}{2n+3}=x^2$，

由比值判别法，当 $x^2<1$ 即 $|x|<1$ 时级数绝对收敛，当 $x^2>1$ 时级数发散，故收敛半径 $R=1$；

当 $x=\pm1$ 时，$u_n=\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}\not\to 0$，级数发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

又 $\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}=(2n+1)+\frac{2}{2n+1}$，所以

$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}+2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n+1}=S_1(x)+2S_2(x)$.

而 $S_1(x)=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}\right)'=\left(\frac{x}{1-x^2}\right)'=\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}\ (-1<x<1)$；

当 $x\neq0$ 时，$S_2(x)=\frac{1}{x}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\frac{1}{x}\int_0^x\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}t^{2n}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t^2}=\frac{1}{2x}\ln\frac{1+x}{1-x}$，且 $S_2(0)=1$

.

于是 $S(x)=\begin{cases} 3, & x=0, \\ \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}+\frac{1}{x}\ln\frac{1+x}{1-x}, & 0<|x|<1. \end{cases}$

（返回题目）

18.（2012）已知曲线 L：$\begin{cases} x=f(t), \\ y=\cos t \end{cases}$ $(0 \leq t < \pi/2)$，

其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0$，$f'(t)>0$ $(0<t<\pi/2)$.

若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 **1**，求函数 $f(t)$ 的表达式，并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

【解析】曲线 L 的切线斜率为 $k=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{-\sin t}{f'(t)}$，故过切点 $(f(t),\cos t)$ 的切线方程为

$$y-\cos t=-\frac{\sin t}{f'(t)}\left[x-f(t)\right].$$

令 $y=0$，得切线与 x 轴交点的横坐标为 $x=f(t)+\dfrac{\cos t f'(t)}{\sin t}$，

由题意（该交点到切点的距离恒为 1）得 $\left(\dfrac{\cos t f'(t)}{\sin t}\right)^2+\cos^2 t=1$，即 $\cot^2 t\cdot f'^2(t)+\cos^2 t=1$，

解得 $f'^2(t)=\dfrac{\sin^4 t}{\cos^2 t}$，因 $f'(t)>0$ 且 $0<t<\dfrac{\pi}{2}$，故 $f'(t)=\dfrac{\sin^2 t}{\cos t}=\sec t-\cos t$.

积分得 $f(t)=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t+C$，再由 $f(0)=0$ 得 $C=0$，所以

$f(t)=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t$.

由 $f(0)=0$ 及 $\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}^-}f(t)=+\infty$ 知 L 与 x 轴、y 轴围成的是无界区域，其面积为

$$A=\int_0^{+\infty} y\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot f'(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}.$$

（返回题目）

19.（2012） 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $(2,0)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2y\,\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y$.

【解析】补充 L_0：$x=0$（起点 $(0,2)$，终点 $(0,0)$），记 L 与 L_0 围成的区域为 D，则 $L+L_0$ 为 D 的正向边界，由格林公式得

$$I=\oint_{L+L_0} 3x^2y\,\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y-\int_{L_0} 3x^2y\,\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma-\int_{L_0}(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 $P=3x^2y,\ Q=x^3+x-2y$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=(3x^2+1)-3x^2=1$；

在 L_0 上 $x=0,\ \mathrm{d}x=0$，y 从 2 变到 0，故 $\int_{L_0}(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y=\int_2^0(-2y)\,\mathrm{d}y=4$.

于是 $I=\iint_D \mathrm{d}\sigma-4$；

而 D 由圆弧 $r=2\cos\theta$、$r=2$ 及 y 轴围成，故

$$\iint_D \mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[2^2-(2\cos\theta)^2\right]\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}.$$

所以 $I=\dfrac{\pi}{2}-4$.

（返回题目）

20.（2012） 设 $A=\begin{pmatrix}1&a&0&0\\0&1&a&0\\0&0&1&a\\a&0&0&1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$.

(I) 计算行列式 $|A|$；

(II) 当实数 a 为何值时，方程组 $Ax=\beta$ 有无穷多解，并求其通解.

【解析】(I) 按第一列展开：$|A|=1\cdot A_{11}+a\cdot A_{41}=M_{11}-aM_{41}$，

其中 $M_{11}=\begin{vmatrix}1&a&0\\0&1&a\\0&0&1\end{vmatrix}=1$，$M_{41}=\begin{vmatrix}a&0&0\\1&a&0\\0&1&a\end{vmatrix}=a^3$，故 $|A|=1-a^4$.

(II) 若 $Ax=\beta$ 有无穷多解，则 $|A|=0$，即 $a=-1$ 或 $a=1$.

当 $a=-1$ 时，对增广矩阵（最后一列为 β）作初等行变换：

$$(A\mid\beta)=\begin{pmatrix}1&-1&0&0&1\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-1&0\\-1&0&0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1&0\\0&1&0&-1&-1\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

因为 $r(A)=r(\bar{A})=3<4$，所以方程组有无穷多解，由 $x_1=x_4,\ x_2=x_4-1,\ x_3=x_4$ 得通解

$x=C\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$（$C$ 为任意常数）.

当 $a=1$ 时，$(A\mid\beta)=\begin{pmatrix}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\1&0&0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&-2\end{pmatrix}$,

因为 $r(A)\neq r(\bar{A})$，所以方程组无解.

综上，当 $a=-1$ 时方程组有无穷多解，通解如上.

（返回题目）

21.（2012）已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)x$ 的秩为 **2**.

(I) 求实数 a 的值；

(II) 求正交变换 $x=Qy$ 将二次型 f 化为标准形.

【解析】(I) 对 A 作初等行变换（第 3 行加第 1 行，第 4 行减去第 2 行的 a 倍）：

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a+1\\0&0&-1-a\end{pmatrix},$$

故 $r(A)=2\Leftrightarrow a+1=0$，即 $a=-1$.

（若先算 $A^{\mathrm{T}}A$ 再求秩，运算量大；用 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$ 可大大简化．）

(II) 当 $a=-1$ 时，$A^{\mathrm{T}}A=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$，

由 $\left|\lambda E-A^{\mathrm{T}}A\right|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&-2\\0&\lambda-2&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)=0$，得特征值 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=6$.

$\lambda_1=0$：由 $A^{\mathrm{T}}AX=0$ 得特征向量 $\xi_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

$\lambda_2=2$：由 $(2E-A^{\mathrm{T}}A)X=0$ 得 $\xi_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$；

$\lambda_3=6$：由 $(6E-A^{\mathrm{T}}A)X=0$ 得 $\xi_3=(1,1,2)^{\mathrm{T}}$.

它们两两正交，单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)Q=\mathrm{diag}(0,2,6)$，

故在正交变换 $x=Qy$ 下，二次型 f 的标准形为 $f=2y_2^2+6y_3^2$.

（返回题目）

22.（2012） 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(I) 求 $P\{X=2Y\}$；

(II) 求 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

【解析】由联合分布律可求得 X、Y、XY 的分布律：

$X\sim\begin{pmatrix}0&1&2\\ \frac{1}{2}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$，$Y\sim\begin{pmatrix}0&1&2\\ \frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$，$XY\sim\begin{pmatrix}0&1&4\\ \frac{7}{12}&\frac{1}{3}&\frac{1}{12}\end{pmatrix}$.

(I) $P\{X=2Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=2,Y=1\}=\frac{1}{4}+0=\frac{1}{4}$.

(II) $E(X)=0\cdot\frac{1}{2}+1\cdot\frac{1}{3}+2\cdot\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$，$E(Y)=0\cdot\frac{1}{3}+1\cdot\frac{1}{3}+2\cdot\frac{1}{3}=1$，

$E(Y^2)=0^2\cdot\frac{1}{3}+1^2\cdot\frac{1}{3}+2^2\cdot\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$，$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{5}{3}-1=\frac{2}{3}$，

$E(XY)=1\cdot1\cdot\frac{1}{3}+2\cdot2\cdot\frac{1}{12}=\frac{2}{3}$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\cdot1=0$，

故 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)=\mathrm{Cov}(X,Y)-D(Y)=0-\frac{2}{3}=-\frac{2}{3}$.

（返回题目）

23.（2012） 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$．记 $Z=X-Y$．

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z;\sigma^2)$；

(II) 设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

【解析】(I) 因为 X,Y 相互独立且都服从正态分布，故 $Z=X-Y$ 服从正态分布.

$E(Z)=E(X)-E(Y)=\mu-\mu=0$，$D(Z)=D(X)+D(Y)=\sigma^2+2\sigma^2=3\sigma^2$，所以 $Z\sim N(0,3\sigma^2)$，

其概率密度为 $f_Z(z;\sigma^2)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi\cdot 3\sigma^2}}\exp\left(-\dfrac{z^2}{2\cdot 3\sigma^2}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{6\pi}\,\sigma}\exp\left(-\dfrac{z^2}{6\sigma^2}\right)(-\infty<z<+\infty)$.

(II) 似然函数 $L=\prod\limits_{i=1}^{n}f_Z(z_i;\sigma^2)=(6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\dfrac{1}{6\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2\right)$,

取对数得 $\ln L=-\dfrac{n}{2}\ln(6\pi)-\dfrac{n}{2}\ln\sigma^2-\dfrac{1}{6\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2$,

由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(\sigma^2)}\ln L=-\dfrac{n}{2\sigma^2}+\dfrac{1}{6\sigma^4}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2=0$，得 $\sigma^2=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2$,

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i^2$.

(III) $E(\hat{\sigma}^2)=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(Z_i^2)=\dfrac{1}{3}E(Z^2)=\dfrac{1}{3}\left[D(Z)+(E(Z))^2\right]=\dfrac{1}{3}\cdot 3\sigma^2=\sigma^2$,

所以 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.

（返回题目）